

RELATIONS D'ÉQUIVALENCES, ENSEMBLES QUOTIENT

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 - Soit E un ensemble. Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . Dans chacun des cas suivants, déterminer si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. Le cas échéant, décrire les classes d'équivalence.

- (1) $E = \mathbb{N}$ et : $(\forall x, y \in E) x\mathcal{R}y \iff x = -y$.
- (2) $E = \mathbb{R}$ et : $(\forall x, y \in E) x\mathcal{R}y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1$.
- (3) $E = \mathbb{R}$ et $(\forall x, y \in E) x\mathcal{R}y \iff \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$.
- (4) $E = \{1, 2, 3\}$ et $\mathcal{R}$ est de graphe $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$.

Exercice 2 - On note $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ définie par :
 $\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \forall (a', b') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, (a, b) \mathcal{R} (a', b') \iff a + b' = a' + b$.

- (1) Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- (2) Décrire les classes d'équivalence.

Exercice 3 - Soit $B \in \mathbb{R}[X], B \neq 0$. On note $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{R}[X]$ définie par : $\forall A, A' \in \mathbb{R}[X], A\mathcal{R}A' \iff B|(A - A')$.

- (1) Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- (2) Soit $A \in \mathbb{R}[X]$. Décrire la classe d'équivalence de A .
- (3) Démontrer qu'il existe une application de $\mathbb{R}[X]/\mathcal{R}$ dans $\mathbb{R}_{\deg(B)-1}[X]$ telle que, pour tout $A \in \mathbb{R}[X]$, l'image de la classe d'équivalence de A par cette application soit le reste de la division euclidienne de A par B .
- (4) Démontrer que l'application obtenue à la question précédente est bijective.

Exercice 4 - On note $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{C}$ définie par :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, z\mathcal{R}z' \iff |z| = |z'|$$

- (1) Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- (2) Soit $z \in \mathbb{C}$. Décrire la classe d'équivalence de z à l'aide de l'écriture exponentielle des nombres complexes. La représenter sur un dessin.
- (3) Démontrer qu'il existe une application de $\mathbb{C}/\mathcal{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, l'image de la classe d'équivalence de z par cette application soit $|z|$.
- (4) Démontrer que l'application obtenue à la question précédente est bijective.

Exercice 5 -

- (1) Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des droites affines dans l'espace $\mathbf{R}^3$. On définit une relation $\mathcal{S}$ sur $\mathcal{D}$ de la manière suivante :
pour toutes droites $d, d' \in \mathcal{D}$, on pose : $d \mathcal{S} d' \iff d$ et d' sont coplanaires.
Est ce que $\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence ?
- (2) Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$, on munit $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{(0)\}$ de la relation $\mathcal{R}$ définie par : $u \mathcal{R} v$ s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $u = \lambda v$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. L'espace quotient $(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{(0)\})/\mathcal{R}$ s'appelle l'espace projectif de dimension n sur $\mathbb{K}$ et se note $\mathbf{P}^n(\mathbb{K})$.

Exercice 6 - On considère des matrices à coefficients dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Deux matrices carrées A et B sont dites *semblables*, notée $A \mathcal{S} B$, s'il existe une matrice inversible P telle que $A = P^{-1}BP$.

Deux matrices A et B de taille $m \times n$ sont dites *équivalentes*, notée $A \mathcal{E} B$, s'il existe deux matrices carrées inversibles P et Q de tailles respectives $n \times n$ et $m \times m$ telles que $B = QAP$.

- (1) Montrer que $\mathcal{E}$ définie sur $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ est une relation d'équivalence. Déterminer $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})/\mathcal{E}$.
- (2) Montrer que $\mathcal{S}$ définie sur $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ est une relation d'équivalence.
- (3) Montrer que la fonction déterminant $Det : \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ induit une fonction $\mathcal{D} : \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})/\mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}$; on dit que le déterminant est un *invariant de similitude*. La fonction $\mathcal{D}$ est-elle injective? surjective?

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : APPLICATIONS DIRECTES DES DÉFINITIONS

Exercice 7 - Soit $\mathcal{R}$ la relation binaire sur l'ensemble $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ définie par : $\forall (x, y), (x', y') \in E, (x, y) \mathcal{R} (x', y') \iff xy' = x'y$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Exercice 8 - On note f l'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x^3 + 3x^2$. On note $\mathcal{R}$ la relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$ telle que : $(\forall x, y \in \mathbb{R}) x \mathcal{R} y \iff f(x) = f(y)$.

- (1) Pour tout $x \in \mathbb{R}$. Déterminer le cardinal de la classe d'équivalence de x .
- (2) Déterminer un système de représentants.

Exercice 9 - Soit E un ensemble. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. On note $\mathcal{R}$ la relation binaire de $\mathcal{P}(E)$ telle que : $(\forall X, Y \in \mathcal{P}(E)) X \mathcal{R} Y \iff X \cap A = Y \cap A$.

- (1) Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- (2) Démontrer que $\mathcal{P}(A)$ est un système de représentants.

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 10 - Soit $E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, on considère la relation sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ définie par :

$$(x, y) \mathcal{R} (x', y') \iff xy' = x'y.$$

- (1) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.
On note $\mathcal{C}_{(x,y)}$ la classe d'équivalence associée à l'élément (x, y) de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.
- (2) Parmi les éléments suivants de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, lesquels sont en relation?
 $(2, 4), (-1, 3), (6, 12), (-1/2, -1)$ et $(1, -3)$.
- (3) Soit $b \in \mathbb{R}^*$, déterminer $\mathcal{C}_{(0,b)}$.
- (4) Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, montrer que $\mathcal{C}_{(\frac{a}{b}, 1)} = \mathcal{C}_{(a,b)}$.
- (5) Soit $m \in \mathbb{R}$ et $m' \in \mathbb{R}$, montrer que si $\mathcal{C}_{(m,1)} = \mathcal{C}_{(m',1)}$ alors $m = m'$.
- (6) Montrer que l'application $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \frac{a}{b}$
induit une bijection $\tilde{f} : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*/\mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- (7) Exprimer la bijection réciproque de $\tilde{f}$ et en déduire un système de représentants des classes modulo $\mathcal{R}$.

Exercice 11 - On note E l'ensemble $\{u \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \mid u \text{ converge dans } \mathbb{R}\}$ et $\mathcal{R}$ la relation binaire sur E telle que : $(\forall u, v \in E) u \mathcal{R} v \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence puis, à l'aide des nombres décimaux, déterminer une bijection $\mathbb{R} \rightarrow E/\mathcal{R}$.

Exercice 12 - Soit E un ensemble. Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . Dans chacun des cas suivants, déterminer si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

- (1) $E = \mathcal{P}(X)$ où X est un ensemble non vide, et
$$(\forall A, B \in E) A \mathcal{R} B \iff ((A = B) \vee (A = X \setminus B)).$$
- (2) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et : $(\forall f, g \in E) f \mathcal{R} g \iff ((\exists x \in \mathbb{R}) f(x) = g(x)).$

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI : COMPLÉMENTS

Exercice 13 - Soit $f: E \rightarrow F$ une application. On note $\mathcal{R}_f$ la relation binaire sur E telle que : $(\forall e, e' \in E) e \mathcal{R}_f e' \iff f(e) = f(e')$.

- (1) Démontrer que $\mathcal{R}_f$ est une relation d'équivalence.
- (2) Soit $e \in E$. Démontrer que la classe d'équivalence de e est égale à $f^{-1}(f(e))$.
- (3) Démontrer qu'il existe une application bijective de $E/\mathcal{R}_f$ dans $f(E)$.
- (4) Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . On note p la surjection canonique de E dans $E/\mathcal{R}$. Démontrer que $\mathcal{R} = \mathcal{R}_p$.

Exercice 14 -

- (1) Montrer que la droite projective réelle $\mathbf{P}^1(\mathbb{R})$ est en bijection avec le cercle $S^1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.
- (2) Montrer que la droite projective complexe $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ est en bijection avec la sphère $S^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.

Exercice 15 - L'exercice utilise les notations suivantes :

- $\mathbb{U}$ désigne l'ensemble des nombres complexes de module 1,
- π désigne l'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}, t \mapsto \exp(it)$,
- $\mathcal{C}$ désigne l'ensemble $\{g \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R}) \mid g(0) = 0, g(1) \in 2\pi\mathbb{Z}\}$,
- $\mathcal{L}$ désigne l'ensemble $\{f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{U}) \mid f(0) = f(1) = 1\}$,
- γ_n (où $n \in \mathbb{Z}$) désigne l'application $[0, 1] \rightarrow \mathbb{U}, t \mapsto \exp(2in\pi t)$,
- pour toute application h de $[0, 1] \times [0, 1]$ dans un ensemble E , pour tout $s \in [0, 1]$, on note $h(s, -)$ l'application $[0, 1] \rightarrow E, t \mapsto h(s, t)$.

- (1) On note $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{R}$ définie par

$$(\forall x, y \in \mathbb{R}) x \mathcal{R} y \iff x - y \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence et que π induit une application bijective de $\mathbb{R}/\mathcal{R}$ sur $\mathbb{U}$.

- (2) On note $\equiv$ la relation binaire sur $\mathcal{C}$ telle que, pour toutes $g_0, g_1 \in \mathcal{C}$, on a $g_0 \equiv g_1$ si et seulement si il existe une application continue $h: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $h(s, -) \in \mathcal{C}$ pour tout $s \in [0, 1]$, et $h(0, -) = g_0$ et $h(1, -) = g_1$. Démontrer que $\equiv$ est une relation d'équivalence.
- (3) On note $\sim$ la relation binaire sur $\mathcal{L}$ telle que, pour toutes $f_0, f_1 \in \mathcal{L}$, on a $f_0 \sim f_1$ si et seulement si il existe une application continue $h: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{U}$ telle que $h(s, -) \in \mathcal{L}$ pour tout $s \in [0, 1]$, et $h(0, -) = f_0$ et $h(1, -) = f_1$. Démontrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
- (4) Démontrer que l'application $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{L}, g \mapsto \pi \circ g$ induit une application de $\mathcal{C}/\equiv$ dans $\mathcal{L}/\sim$.

Exercice 16 - Cet exercice est la suite de l'exercice précédent dont on garde le contexte.

- (1) Démontrer que, pour tout $(t_0, z_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{U}$ tel que $\pi(t_0) = z_0$, il existe un réel $\eta > 0$ et un ouvert $U \subseteq \mathbb{U}$ contenant z_0 tels que l'application $]t_0 - \eta, t_0 + \eta[\rightarrow U, t \mapsto \pi(s)$ soit bien définie et soit un homéomorphisme.
- (2) En déduire que, pour toutes $g_1, g_2 \in \mathcal{C}$, si $\pi \circ g_1 = \pi \circ g_2$ alors $g_1 = g_2$ (*étudier les propriétés topologiques de $\{t \in [0, 1] \mid g_1(t) = g_2(t)\}$*).
- (3) En déduire aussi que, pour toute $f \in \mathcal{L}$, il existe $g \in \mathcal{C}$ telle que $f = \pi \circ g$ (*considérer l'ensemble des couples (I, g_I) où $I \subseteq [0, 1]$ est un intervalle contenant 0 et $g_I: I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue telle que $g_I(0) = 0$ et $\pi \circ g_I = f|_I$*).
- (4) À l'aide des questions précédentes et des idées utilisées dans leur résolution, démontrer que l'application $\mathcal{C} / \equiv \rightarrow \mathcal{L} / \sim$ de l'exercice précédent est bijective.
- (5) On note φ l'application de $\mathbb{Z}$ dans $\mathcal{L} / \sim$ qui à tout $n \in \mathbb{Z}$ associe la classe d'équivalence de γ_n . À l'aide de (4), démontrer que φ est bijective.